

Composer

Composer

Come installare librerie PHP e gestire dipendenze di progetto.

Cosa è Composer

Composer è il gestore di dipendenze più usato in PHP. Una dipendenza è una libreria esterna che il tuo progetto usa per non riscrivere tutto da zero.

Esempio: invece di scrivere da solo una libreria per inviare email, puoi installarne una già pronta.

composer.json

Il file `composer.json` descrive il progetto e le librerie richieste.

Puoi crearne uno con:

```
composer init
```

Per iniziare puoi anche installare direttamente un pacchetto.

```
composer require monolog/monolog
```

Composer aggiorna `composer.json` e scarica il codice nella cartella `vendor`.

Installare dipendenze

Se scarichi un progetto che ha già `composer.json`, esegui:

```
composer install
```

Composer legge anche `composer.lock`, se presente, e installa le versioni previste.

Autoload

Composer crea un file di autoload che carica classi e librerie.

```
<?php  
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
```

Dopo questa riga puoi usare le librerie installate.

Aggiornare con cautela

Per aggiornare le librerie:

```
composer update
```

Questo comando può cambiare versioni. Nei progetti reali va usato con attenzione e seguito da test.

Regola pratica

- `composer require` aggiunge una libreria
- `composer install` installa ciò che il progetto richiede
- `composer update` aggiorna le versioni consentite

Composer diventa importante quando il progetto smette di essere un singolo file e inizia a usare librerie esterne.

composer.lock

Quando installi dipendenze, Composer crea spesso anche `composer.lock`. Questo file registra le versioni esatte installate.

Il suo scopo è semplice: se un'altra persona installa il progetto, riceve le stesse versioni delle librerie. Così si evitano differenze difficili da capire.

Cartella vendor

La cartella `vendor` contiene il codice scaricato da Composer. Di solito non la modifichi a mano.

In molti progetti `vendor` non viene salvata in Git. Si salva invece `composer.json` e `composer.lock`, poi ogni persona esegue:

```
composer install
```

Usare una libreria installata

Dopo l'autoload, puoi usare classi fornite dai pacchetti.

```
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

// Qui puoi usare le librerie installate con Composer
```

Ogni libreria ha la propria documentazione, ma il punto di ingresso nel progetto PHP resta quasi sempre `vendor/autoload.php`.

Regola pratica

Non installare librerie per ogni piccola cosa. Prima capisci il problema. Poi scegli una libreria quando ti evita lavoro complesso o delicato.